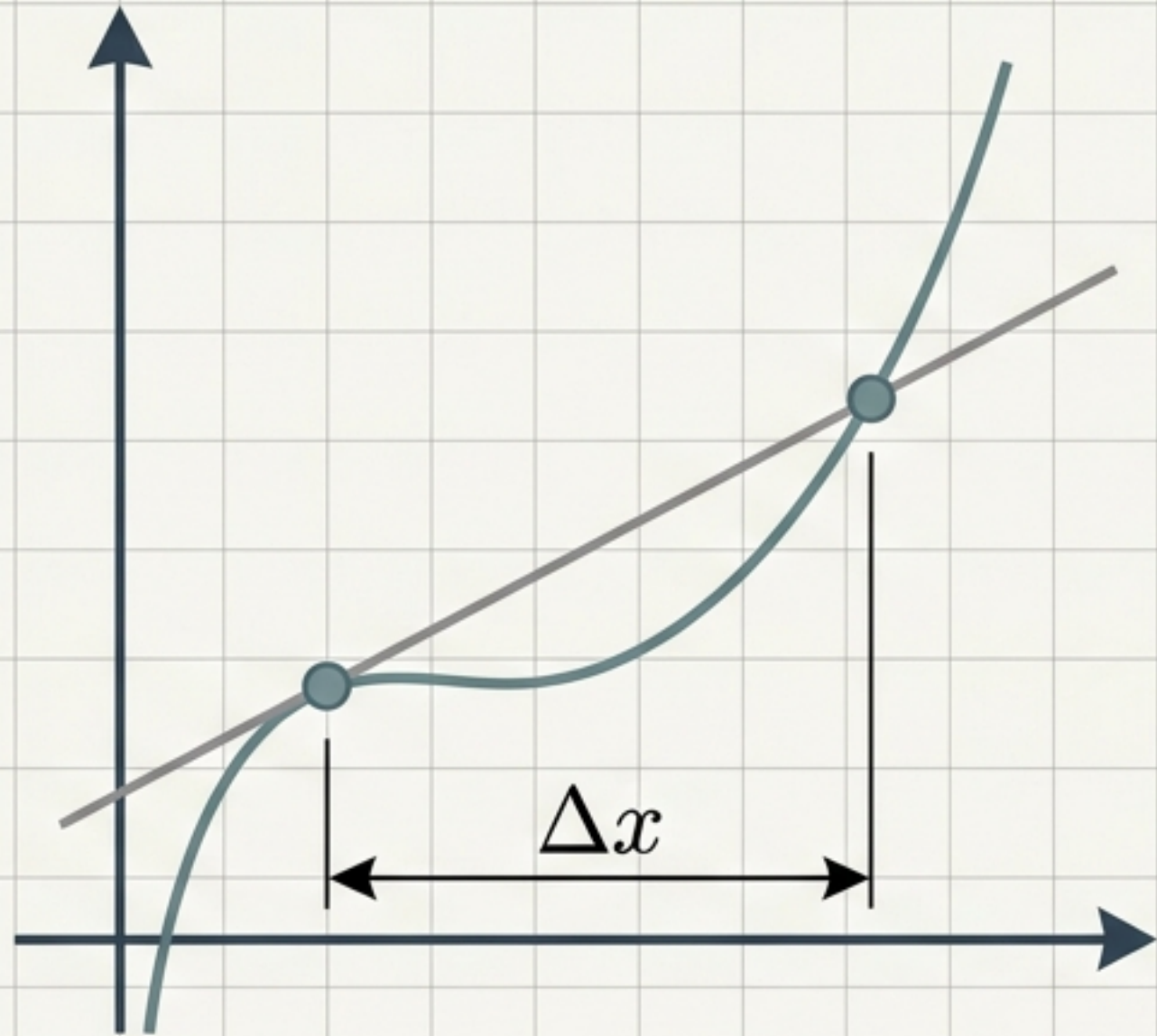


Si no es eterno que sea inolvidable.

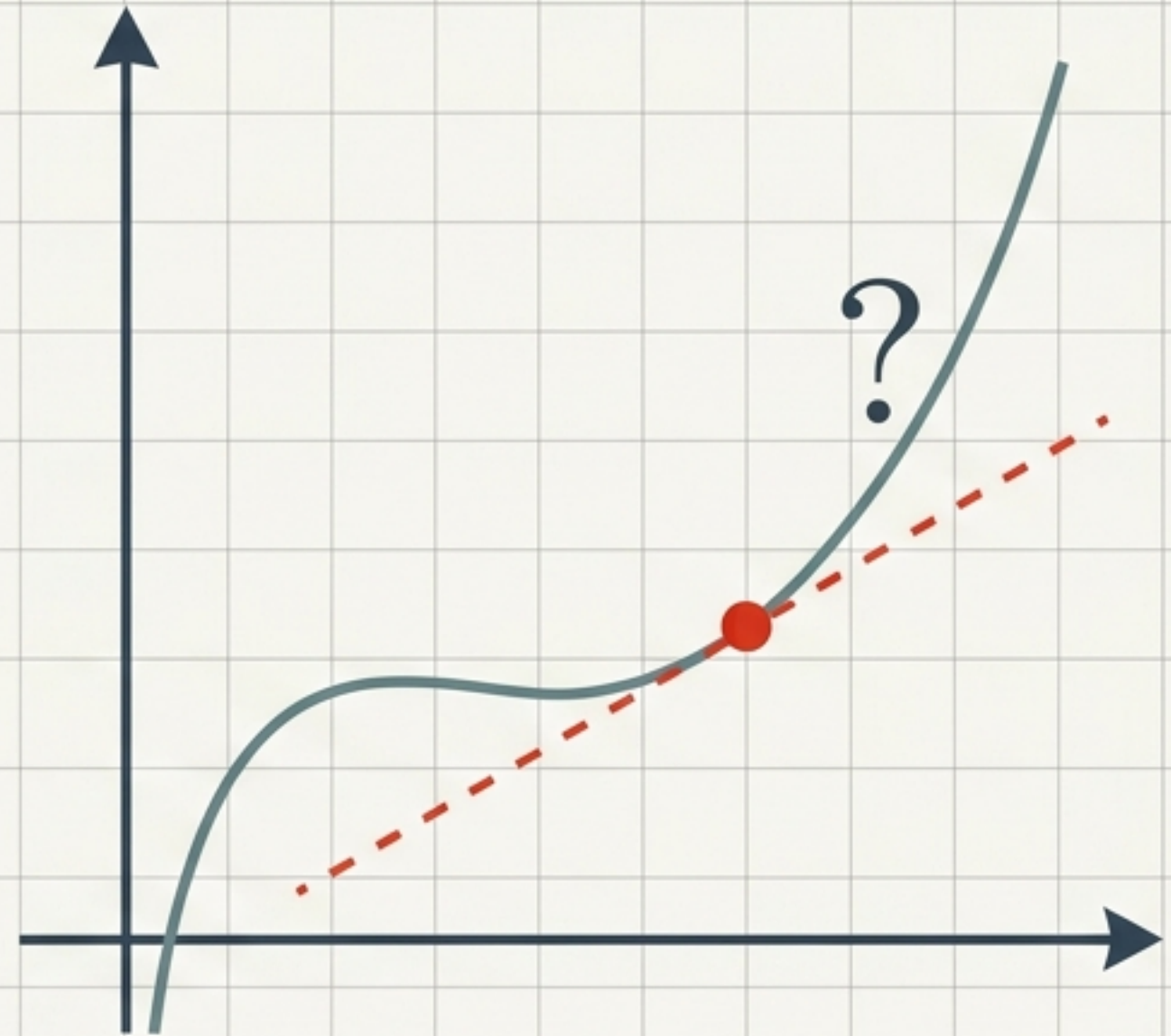
Entendiendo la Derivada: De la
Geometría a la Precisión Algebraica.



El problema del instante único

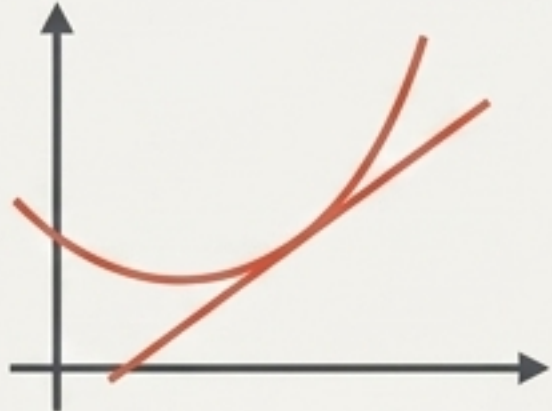


La tasa de cambio promedio es fácil. Necesitamos dos puntos distintos en el tiempo o el espacio para trazar una línea.



¿Pero cómo medimos el cambio en un instante exacto? La división por cero nos bloquea si intentamos usar un solo punto.

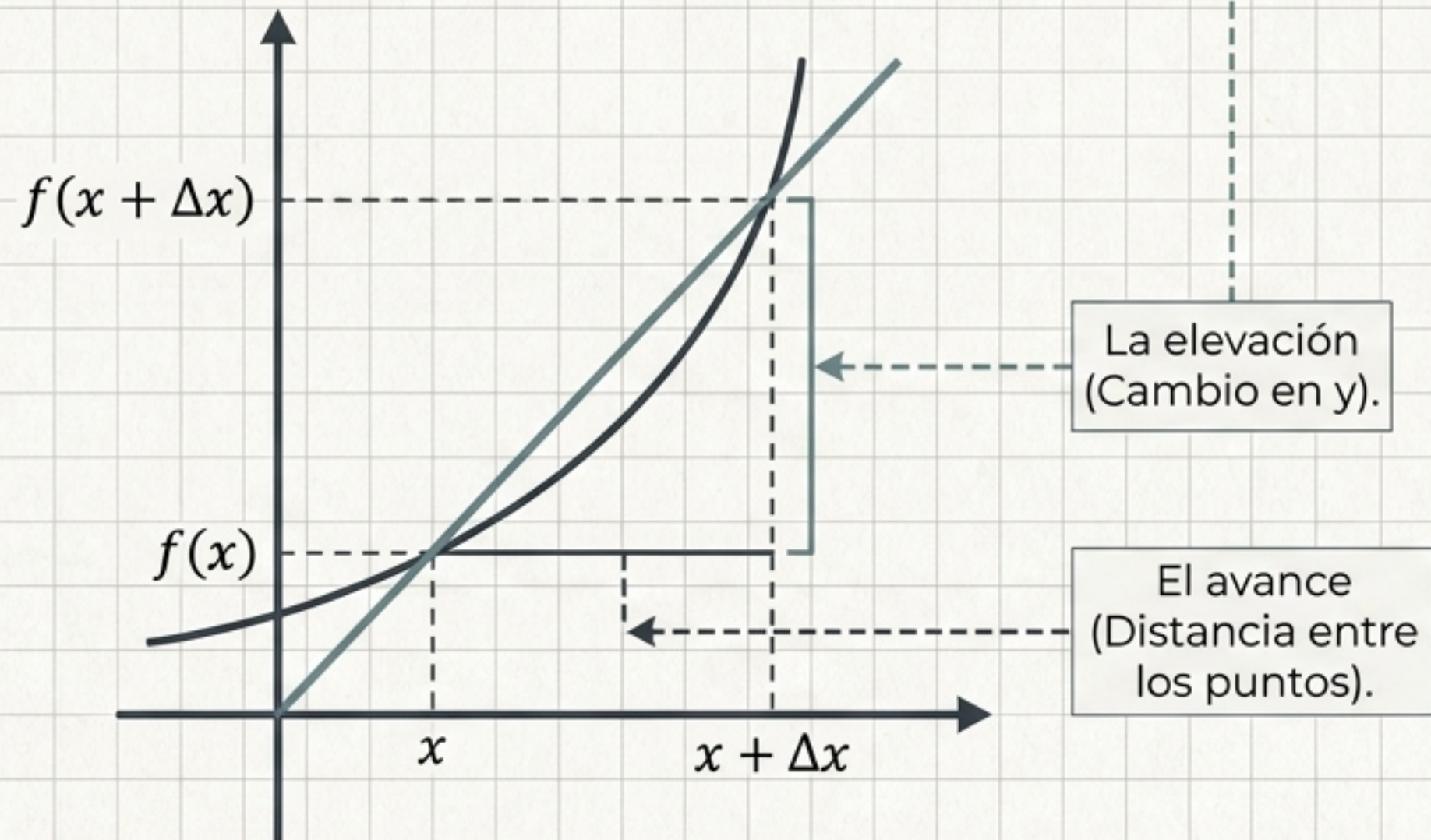
Dos formas de medir el cambio

	Recta Secante (El Promedio)	Recta Tangente (El Instante)
Intersecciones	2 puntos (x y $x+\Delta x$)	1 punto único (x)
Visual		
Fórmula Matemática	$m_S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$	$m_T = \lim_{\Delta x \rightarrow 0}$
Significado Físico	Velocidad promedio en un viaje completo.	El velocímetro exacto en un milisegundo.

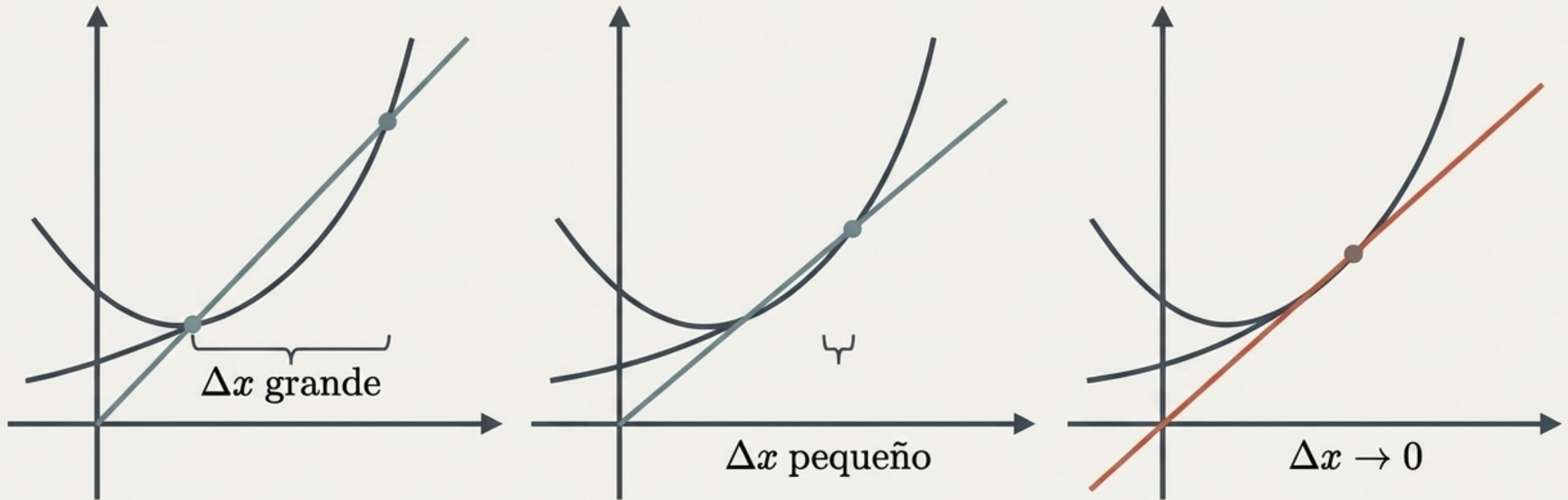
Anatomía de la Recta Secante

Equation Anatomy

$$m_S = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



El viaje de la Secante hacia la Tangente

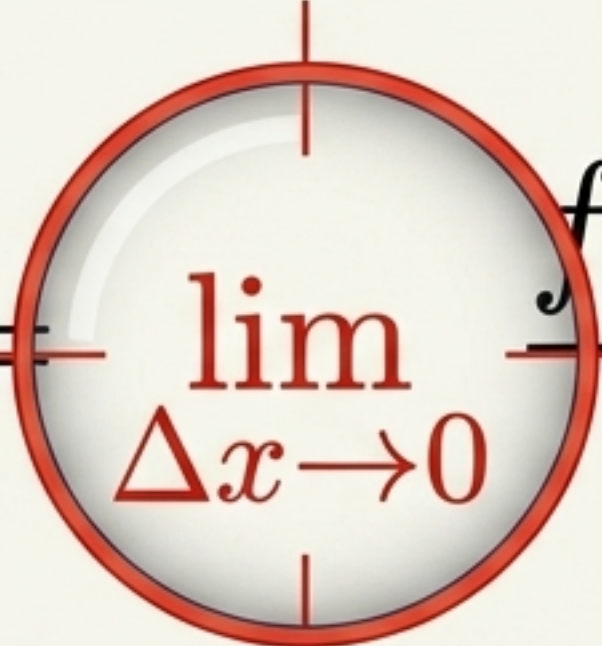


Observación inicial con una distancia amplia.

Reduciendo la distancia. El punto móvil se acerca al origen.

El Límite. La recta secante se transforma físicamente en la recta tangente.

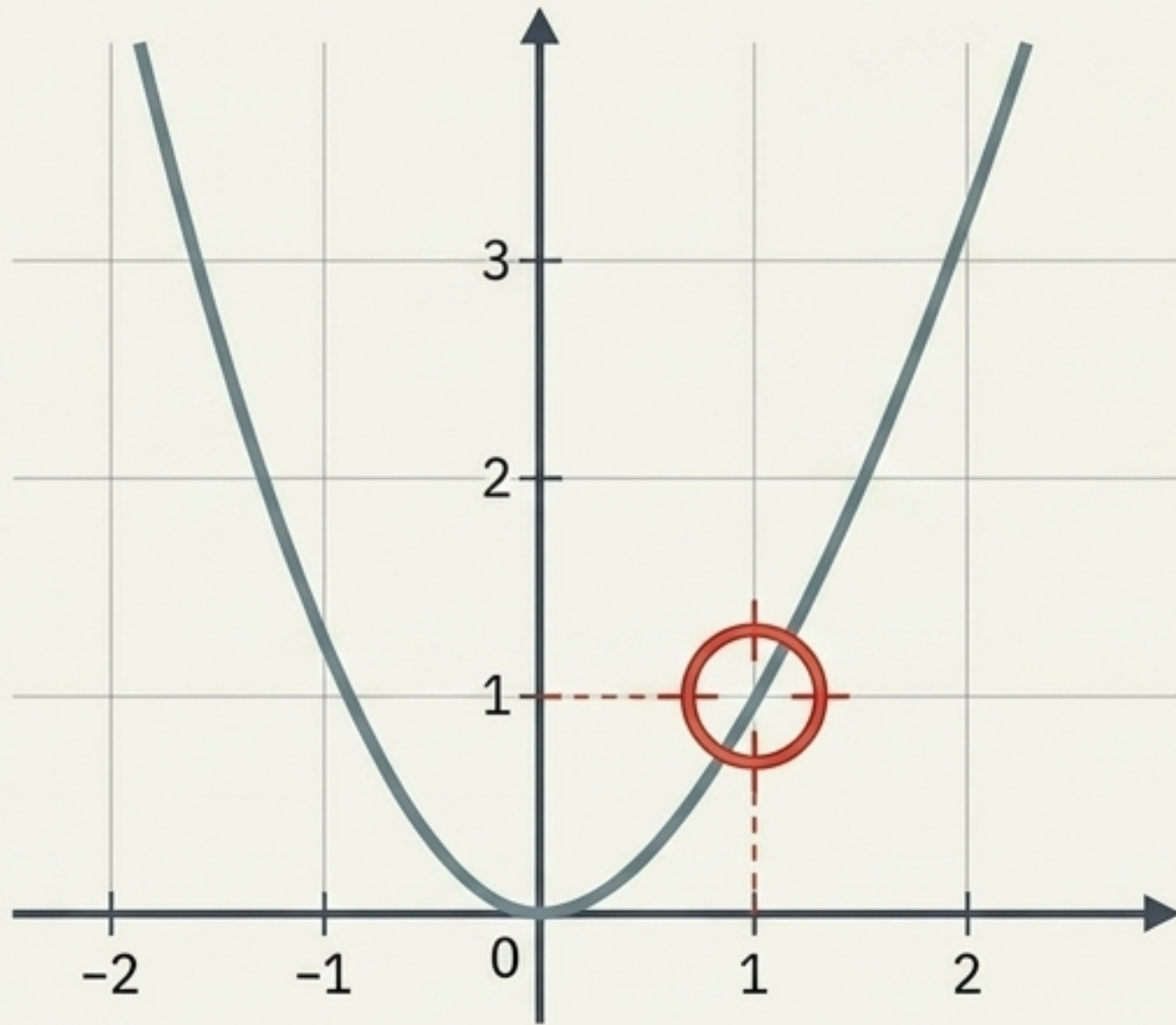
El nacimiento de la Derivada

$$m_T = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$


El concepto de "límite" es el motor que nos permite dividir por cero de forma segura. Congela el movimiento continuo en un instante estático.

Aplicando el concepto a la realidad geométrica

Objetivo: Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva.



1. Función Principal:

$$f(x) = x^2$$

2. Punto de Interés en x:

$$x_0 = 1$$

3. Coordenada Completa:

$$P(1, 1) \text{ ya que } y_0 = 1^2 = 1$$

La tubería algebraica: Expansión

Paso 1: Sustitución Inicial

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$



Paso 2: Expansión del Binomio

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$



La tubería algebraica: Simplificación y Límite

Paso 3: Cancelación

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x)$$

$$\frac{\cancel{x^2} + 2x\cancel{\Delta x} + (\cancel{\Delta x})^2 - \cancel{x^2}}{\cancel{\Delta x}}$$

Paso 4: Aplicando el Límite

Al hacer $\Delta x = 0$, nos queda nuestra fórmula de pendiente general:

$$m_T = 2x$$

Evaluando en nuestro punto $x_0 = 1$, la pendiente es $m_T = 2$.

Construyendo la Ecuación Final

Los Ingredientes

Pendiente: $m = 2$

Coordenada x: $x_0 = 1$

Coordenada y: $y_0 = 1$

El Ensamblaje

Step 1: $y - y_0 = m(x - x_0)$

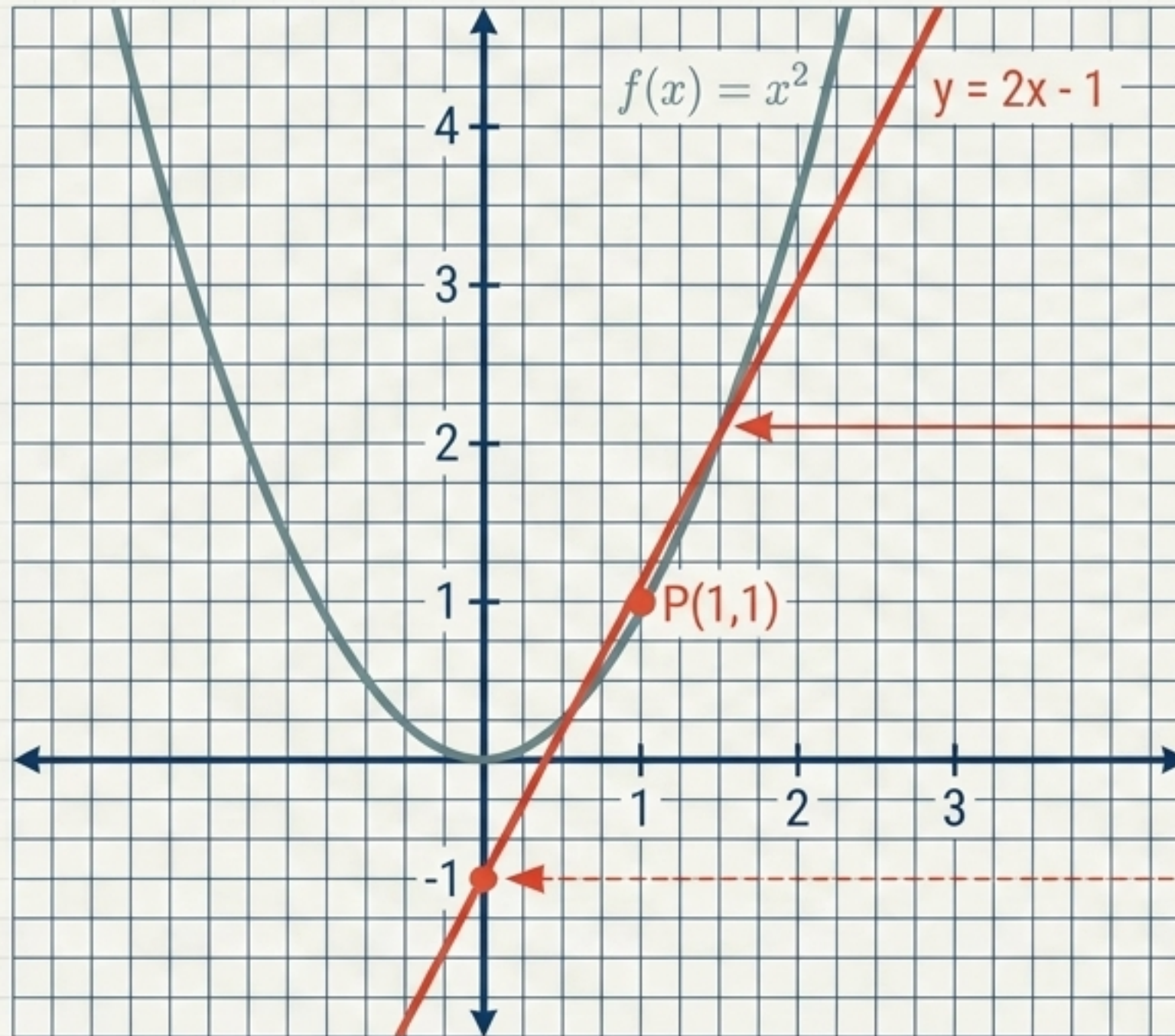
Step 2: $y - 1 = 2(x - 1)$

Step 3: $y = 2x - 2 + 1$

Ecuación de la recta tangente:

$$y = 2x - 1$$

La Síntesis: El álgebra predice la geometría



Pendiente $m=2$. Por cada unidad que avanza, sube dos.

$$y = 2x - 1$$

Intersección en $y=-1$.
Exactamente como lo predijo la fórmula matemática.

El límite nos ha permitido encontrar con precisión matemática un instante geométrico inolvidable.